

Corrigé de Banque PT 2021 – Épreuve B

Première partie

Modélisation d'un manège de chevaux de bois

1.(a) Le vecteur vitesse en tout point de paramètre t de la courbe est $\vec{V}(t) = (-\sin t, \cos t, \frac{1}{4}\sin(2t))$, il n'est donc jamais nul, ce qui montre que tout point de $\mathcal{C}$ est régulier.

1.(b) Le vecteur vitesse $\vec{V}(t)$ n'étant pas nul, il dirige la tangente à $\mathcal{C}$ en $M(t)$.

1.(c) Le vecteur $\vec{V}(\frac{\pi}{3}) = (-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{8})$ est normal au plan normal à $\mathcal{C}$ en $M(\frac{\pi}{3})$. Un point $P(x, y, z)$ de $\mathbb{R}^3$ appartient à ce plan normal si et seulement si

$$\begin{aligned} \left\langle \overrightarrow{M(\frac{\pi}{3})P}, \vec{V}(\frac{\pi}{3}) \right\rangle = 0 &\iff -\frac{\sqrt{3}}{2}(x - \cos \frac{\pi}{3}) + \frac{1}{2}(y - \sin \frac{\pi}{3}) + \frac{\sqrt{3}}{8}(z - \frac{1}{4}\sin^2(\frac{\pi}{3}) - \frac{1}{2}) = 0 \\ &\iff -\sqrt{3}x + y + \frac{\sqrt{3}}{4}z = -\sqrt{3}\cos \frac{\pi}{3} + \sin \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{8}(\frac{1}{2}\sin^2 \frac{\pi}{3} + 1) = \frac{11\sqrt{3}}{64}. \end{aligned}$$

2.(a) On a $\vec{A}(t) = (-\cos t, -\sin t, \frac{1}{2}\cos(2t))$ donc

$$V(t) = \sqrt{1 + \frac{1}{16}\sin^2(2t)} \quad \text{et} \quad A(t) = \sqrt{1 + \frac{1}{4}\cos^2(2t)}.$$

2.(b) $V(t)$ est minimale (de valeur 1) lorsque $\sin(2t) = 0$, c'est-à-dire pour $t \equiv 0 \left[\frac{\pi}{2} \right]$.

De même, $V(t)$ est maximale (de valeur $\sqrt{1 + \frac{1}{16}}$) lorsque $\sin^2(2t) = 1$, c'est-à-dire pour $t \equiv \frac{\pi}{4} \left[\frac{\pi}{2} \right]$.

2.(c) $A(t)$ est maximale (de valeur $\sqrt{1 + \frac{1}{4}}$) lorsque $\cos^2(2t) = 1$, c'est-à-dire pour $t \equiv 0 \left[\frac{\pi}{2} \right]$, ce qui correspond bien au minimum de la vitesse instantanée.

Dans ce cas, on a $\sin(2t) = 0$ donc le vecteur $\vec{V}$ est horizontal. On peut aussi remarquer que $\vec{V}$ et $\vec{A}$ sont orthogonaux, ce qui est un phénomène général : si V admet un extremum local, alors $V^2 = \langle \vec{V}, \vec{V} \rangle$ aussi, donc $0 = \frac{d}{dt}V^2 = 2\langle \vec{V}, \vec{A} \rangle$.

3. Si on note (x, y, z) les coordonnées du point $M(t)$ de $\mathcal{C}$, on a $x = \cos t$ et $y = \sin t$ donc $x^2 + y^2 = 1$, donc $M(t) \in \Sigma$.

4.(a) Si on note $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1$ et $G(x, y, z) = \frac{3}{4}y + z - 3$, de sorte que $\mathcal{BT}$ admette pour système d'équations cartésiennes $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0, \end{cases}$ alors un vecteur tangent à $\mathcal{BT}$ au point de coordonnées (x, y, z) est

$$\overrightarrow{\nabla F}(x, y, z) \wedge \overrightarrow{\nabla G}(x, y, z) = (2x, 2y, 0) \wedge (0, \frac{3}{4}, 1) = (2y, -2x, \frac{3}{2}x).$$

En particulier, au point de coordonnées $(1, 0, 3)$ (qui est bien sur $\mathcal{BT}$), on obtient le vecteur tangent $(0, -2, \frac{3}{2})$.

Remarque. On pouvait aussi passer par la représentation paramétrique de $\mathcal{BT}$: $x = \cos t$; $y = \sin t$; $z = 3 - \frac{3}{4}\sin t$ et calculer le vecteur dérivé au point $(1, 0, 3)$ qui correspond au paramètre $t = 0$.

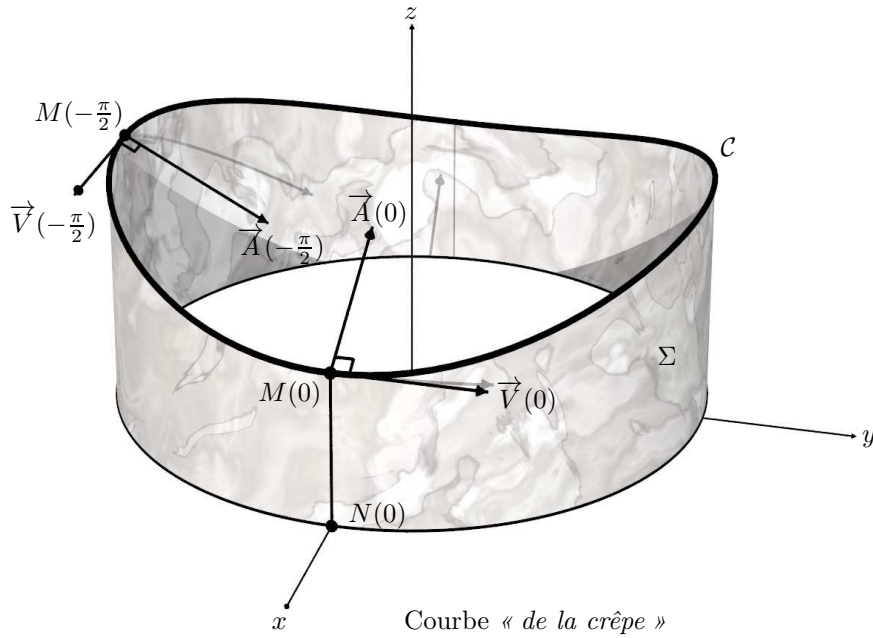
4.(b) Un vecteur normal à Q a pour coordonnées $(0, \frac{3}{4}, 1)$, donc un vecteur normal unitaire à Q est $\vec{w} = \frac{1}{5}(0, 3, 4)$.

4.(c) i. Les colonnes C_1, C_2, C_3 de P vérifient $\|C_1\| = \|C_2\| = \|C_3\| = 1$ et $\langle C_1, C_2 \rangle = \langle C_1, C_3 \rangle = \langle C_2, C_3 \rangle = 0$, donc la matrice P est orthogonale.

4.(c) ii. De plus, $C_1 \wedge C_2 = C_3$ donc $P \in \text{SO}_3(\mathbb{R})$ donc f est une rotation.

On obtient un vecteur propre de P pour la valeur propre 1 en formant $P - I_3 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -5 & 5 & 0 \\ -4 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, donc $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ convient.

On en déduit que l'axe de f est dirigé et orienté par le vecteur $\vec{r} = (1, 1, 3)$.



L'angle θ de la rotation est donné par $1 + 2 \cos \theta = \text{Tr}(P) = \frac{4}{5}$ donc $\cos \theta = -\frac{1}{10}$. Enfin, le signe de $\sin \theta$ pour ce choix de l'orientation est, par exemple, celui de

$$\det_{(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})}(\vec{\tau}, \vec{j}, f(\vec{j})) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -3 < 0,$$

donc $\theta \equiv -\arccos(-\frac{1}{10}) [2\pi]$.

4.(d) L'image par une rotation d'une base orthonormée directe de $\mathbb{R}^3$ est encore une base orthonormée directe de $\mathbb{R}^3$, c'est donc le cas de $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (f(\vec{i}), f(\vec{j}), f(\vec{k}))$.

4.(e) i. De l'identité

$$x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} = \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{O\Omega} + \overrightarrow{\Omega M} = 3\vec{k} + x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$$

on tire que $x_1 = x$; $y_1 = y$ et $z_1 = z - 3$.

De plus, P est la matrice de passage de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ à la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$, donc

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} = P \times \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 5Y \\ -4X + 3Z \\ 3X + 4Z \end{pmatrix}$$

d'où

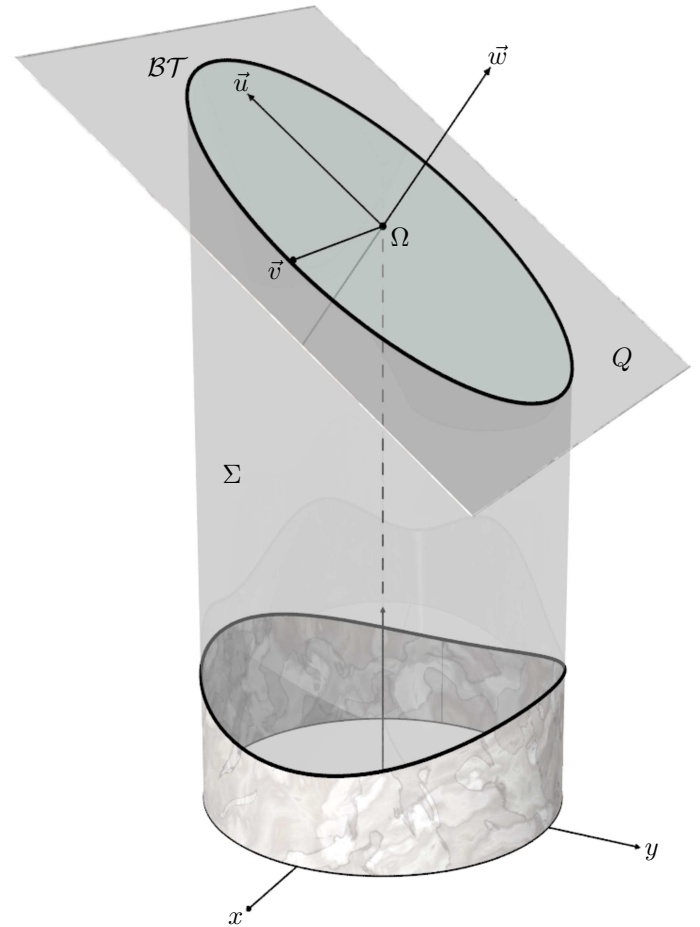
$$\begin{cases} x = Y \\ y = \frac{1}{5}(-4X + 3Z) \\ z = \frac{1}{5}(3X + 4Z) + 3. \end{cases}$$

4.(e) ii. En remplaçant x, y et z par leurs expressions en fonction de X, Y, Z , on obtient l'équation du plan Q dans le repère final :

$$\begin{aligned} z = 3 - \frac{3}{4}y &\iff \frac{1}{5}(3X + 4Z) + 3 = 3 - \frac{3}{4} \times \frac{1}{5}(-4X + 3Z) \\ &\iff 4(3X + 4Z) = -3(-4X + 3Z) \iff Z = 0. \end{aligned}$$

Un système d'équations cartésiennes de $\mathcal{BT}$ est donc

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 3 - \frac{3}{4}y \end{cases} \iff \begin{cases} Y^2 + \frac{1}{25}(-4X + 3Z)^2 = 1 \\ Z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 16X^2 + 25Y^2 = 25 \\ Z = 0. \end{cases}$$



4.(e) iii. Dans le repère orthonormé $(\Omega; \vec{u}, \vec{v})$ du plan Q , l'équation de $\mathcal{BT}$ est de la forme $\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1$ avec $a = \frac{5}{4}$ et $b = 1$, c'est donc une ellipse de centre Ω , de demi-grand axe $a = \frac{5}{4}$ et de demi-petit axe $b = 1$.

5.(a) Soit $M(X, Y, Z)$ un point de $\mathbb{R}^3$. L'axe (Oz) passe par O et est dirigé par $\vec{k}$, donc

$$M \in S_\lambda \iff \exists P(x, y, z) \in \Delta_\lambda, \begin{cases} \langle \overrightarrow{OM}, \vec{k} \rangle = \langle \overrightarrow{OP}, \vec{k} \rangle \\ OM = OP \end{cases} \iff \exists (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \begin{cases} Z = z \\ X^2 + Y^2 + Z^2 = x^2 + y^2 + z^2 \\ x = \lambda z \\ y = 1 + \lambda z \end{cases}$$

$$\iff X^2 + Y^2 + Z^2 = (\lambda Z)^2 + (1 + \lambda Z)^2 + Z^2 \iff \boxed{X^2 + Y^2 = 2\lambda^2 Z^2 + 2\lambda Z + 1}.$$

On vérifie que pour $\lambda = 0$, on retrouve le cylindre de révolution Σ . Pour $\lambda \neq 0$, c'est un hyperboloïde à une nappe.

5.(b) Peut-il en être autrement pour une surface obtenue par rotation d'une droite autour d'un axe ?

Si on veut absolument vérifier : soit $A(0) = (0, 1, 0)$ et $\vec{G}(0) = (\lambda, \lambda, 1)$. Δ_λ est la droite passant par $A(0)$ et dirigée par $\vec{G}(0)$.

L'image de Δ_λ par la rotation d'axe (Oz) et d'angle u est donc la droite passant par $A(u) = (-\sin u, \cos u, 0)$ et dirigée par le vecteur non nul $\vec{G}(u) = (\lambda(\cos u - \sin u), \lambda(\cos u + \sin u), 1)$, donc S_λ admet la représentation paramétrique

$$S_\lambda : (u, v) \mapsto A(u) + v\vec{G}(u) = \begin{pmatrix} -\sin u + \lambda v(\cos u - \sin u) \\ \cos u + \lambda v(\cos u + \sin u) \\ v \end{pmatrix}, (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$

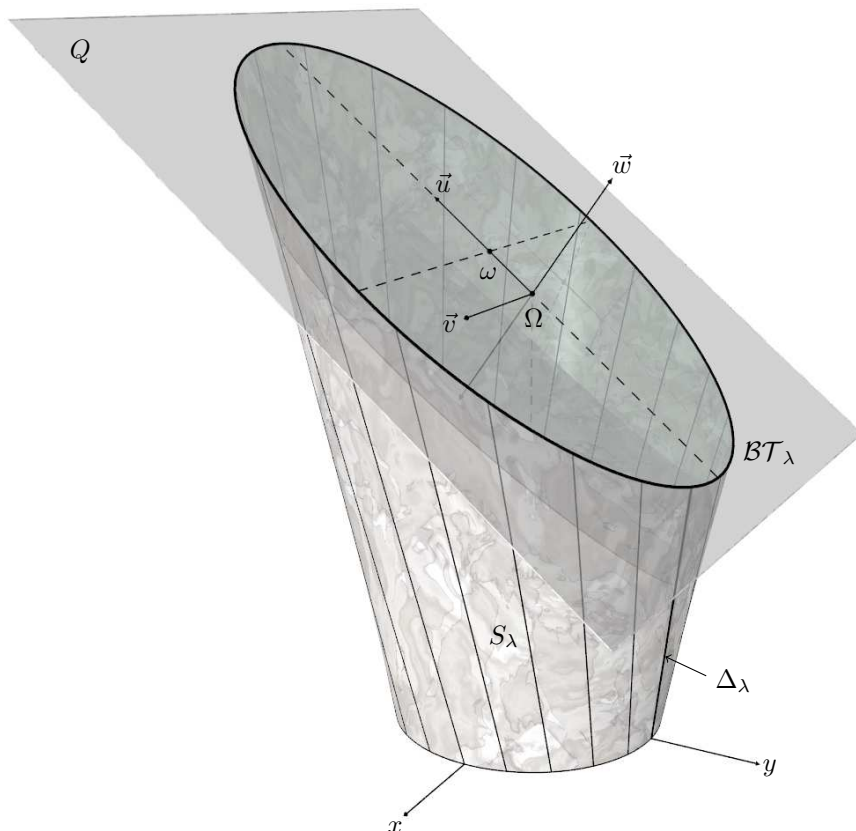
C'est bien la représentation paramétrique d'une surface réglée.

5.(c) L'équation cartésienne de $\mathcal{BT}$ dans le repère $(\Omega; \vec{u}, \vec{v})$ est de la forme

$$\alpha X^2 - 2\beta X + Y^2 = \gamma \quad \text{avec} \quad \alpha = \frac{2}{25}(8 - 9\lambda^2); \beta = \frac{\lambda}{25}(18\lambda + 15) \text{ et } \gamma = 18\lambda^2 + 6\lambda + 1.$$

On a toujours $\gamma > 0$ car $\lambda \in [0, 1]$ par hypothèse. Le type de la conique $\mathcal{BT}_\lambda$ est donc fonction du signe de α :

$$\begin{cases} \text{Si } \lambda \in [0, \frac{2\sqrt{2}}{3}[\text{ alors } \alpha > 0 \text{ donc } \mathcal{BT}_\lambda \text{ est une ellipse;} \\ \text{Si } \lambda \in]\frac{2\sqrt{2}}{3}, 1] \text{ alors } \alpha < 0 \text{ donc } \mathcal{BT}_\lambda \text{ est une hyperbole (éventuellement dégénérée);} \\ \text{Si } \lambda = \frac{2\sqrt{2}}{3} \text{ alors } \alpha = 0 \text{ et } \beta \neq 0 \text{ donc } \mathcal{BT}_\lambda \text{ est une parabole.} \end{cases}$$



Deuxième partie

Modélisation d'un deuxième manège pour enfants

1.(a) L'affixe de $r_\theta(M)$ est $e^{i\theta}z$.

1.(b) L'affixe de $h_a(M)$ est az .

1.(c) $r_\theta \circ h_a(M)$ est le point d'affixe $e^{i\theta} \times (az)$ et $h_a \circ r_\theta(M)$ est le point d'affixe $a \times (e^{i\theta}z)$: ils sont identiques.

Remarque. $f_{a,\theta}$ est la similitude de centre O , de rapport a et d'angle θ .

2.(a) On a

$$\begin{aligned}\cos a \cos b &= \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)], \\ \sin a \cos b &= \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)], \\ \sin a \sin b &= \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)].\end{aligned}$$

2.(b) On pose $p = a + b$ et $q = a - b$, d'où $a = \frac{p+q}{2}$; $b = \frac{p-q}{2}$, et

$$\begin{aligned}\cos p - \cos q &= -2 \sin a \sin b = -2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \\ \text{et} \quad \sin p + \sin q &= 2 \sin a \cos b = 2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right).\end{aligned}$$

3.(a) De la relation $\overrightarrow{OM(t)} = \overrightarrow{OP(t)} + \overrightarrow{P(t)M(t)}$ on tire $z(t) = 2e^{it} + e^{-2it}$, donc

$$x(t) = \operatorname{Re}(z(t)) = 2 \cos t + \cos(2t) \quad \text{et} \quad y(t) = \operatorname{Im}(z(t)) = 2 \sin t - \sin(2t).$$

3.(b) On a $e^{\frac{2i\pi}{3}} = e^{\frac{-4i\pi}{3}}$, donc l'affixe de $r_{\frac{2\pi}{3}}(M(t))$ est

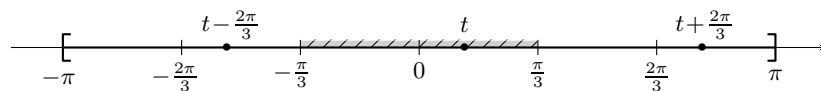
$$e^{\frac{2i\pi}{3}}(2e^{it} + e^{-2it}) = 2e^{\frac{2i\pi}{3}}e^{it} + e^{\frac{-4i\pi}{3}}e^{-2it} = 2e^{i(t+\frac{2\pi}{3})} + e^{-2i(t+\frac{2\pi}{3})} = z\left(t + \frac{2\pi}{3}\right),$$

ce qui montre que $r_{\frac{2\pi}{3}}(M(t)) = M\left(t + \frac{2\pi}{3}\right)$, pour tout réel t .

Lorsque t décrit $\mathbb{R}$, le réel $t + \frac{2\pi}{3}$ en fait autant, donc $M\left(t + \frac{2\pi}{3}\right)$ décrit la courbe Γ toute entière. On en déduit que $r_{\frac{2\pi}{3}}(\Gamma) = \Gamma$ et ainsi, Γ est invariante par la rotation $r_{\frac{2\pi}{3}}$.

3.(c) • Les fonctions x et y sont 2π -périodiques, on a donc toute la courbe en restreignant l'étude au segment $[-\pi, \pi]$.

• D'après la question précédente, la portion de Γ correspondant à $t \in [\frac{\pi}{3}, \pi]$ (resp. à $t \in [-\pi, -\frac{\pi}{3}]$) est l'image de celle correspondant à $t \in [-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}]$ par la rotation de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$ (resp. d'angle $-\frac{2\pi}{3}$). On limite donc l'étude à $t \in [-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}]$, puis on complète la courbe par ces deux rotations.



• Enfin, les fonctions x et y sont respectivement paire et impaire, donc le point de paramètre $-t$ est l'image du point de paramètre t par la symétrie d'axe (Ox) . L'étude se limite donc à l'intervalle $[0, \frac{\pi}{3}]$, et on complète par cette symétrie.

3.(d) à 3.(h) x et y sont $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \frac{\pi}{3}]$ et, pour tout $t \in [0, \frac{\pi}{3}]$, on a

$$\begin{aligned}x'(t) &= -2 \sin t - 2 \sin 2t \stackrel{2.(b)}{=} -4 \sin \frac{3t}{2} \cos \frac{t}{2} \\ \text{et} \quad y'(t) &= 2 \cos t - 2 \cos 2t \stackrel{2.(b)}{=} 4 \sin \frac{3t}{2} \sin \frac{t}{2}.\end{aligned}$$

Pour $t \in]0, \frac{\pi}{3}]$, on a $\frac{y'(t)}{x'(t)} = -\tan \frac{t}{2} \xrightarrow[t \rightarrow 0^+]{}$ 0 donc la tangente au point stationnaire de paramètre 0 est horizontale.

La tangente au point de paramètre $\frac{\pi}{3}$ est dirigée par le vecteur $-2\sqrt{3} \vec{i} + 2\vec{j}$, ou encore par $\frac{\sqrt{3}}{2} \vec{i} - \frac{1}{2} \vec{j}$, elle fait donc un angle $-\frac{\pi}{6}$ avec l'axe des abscisses. Elle admet pour équation cartésienne $x + \sqrt{3}y = 2$ et passe bien par $A(2, 0)$.

D'après l'invariance par rotation d'angle $\frac{2\pi}{3}$ et par symétrie d'axe (Ox) , il y a aussi invariance par symétrie suivant les droites passant par O et d'angle polaire $\frac{\pi}{3}$ et $-\frac{\pi}{3}$.

t	0		$\frac{\pi}{3}$
$x'(t)$	0	—	$-2\sqrt{3}$
$x(t)$	3		$\frac{1}{2}$
$y(t)$	0		$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$y'(t)$	0	+	2

3.(i) D'après l'étude précédente, on a $\ell(\Gamma) = 6\ell(\Gamma_0)$ où Γ_0 désigne la portion de Γ correspondant à $t \in [0, \frac{\pi}{3}]$. De plus, l'abscisse curviligne sur Γ_0 est donnée par

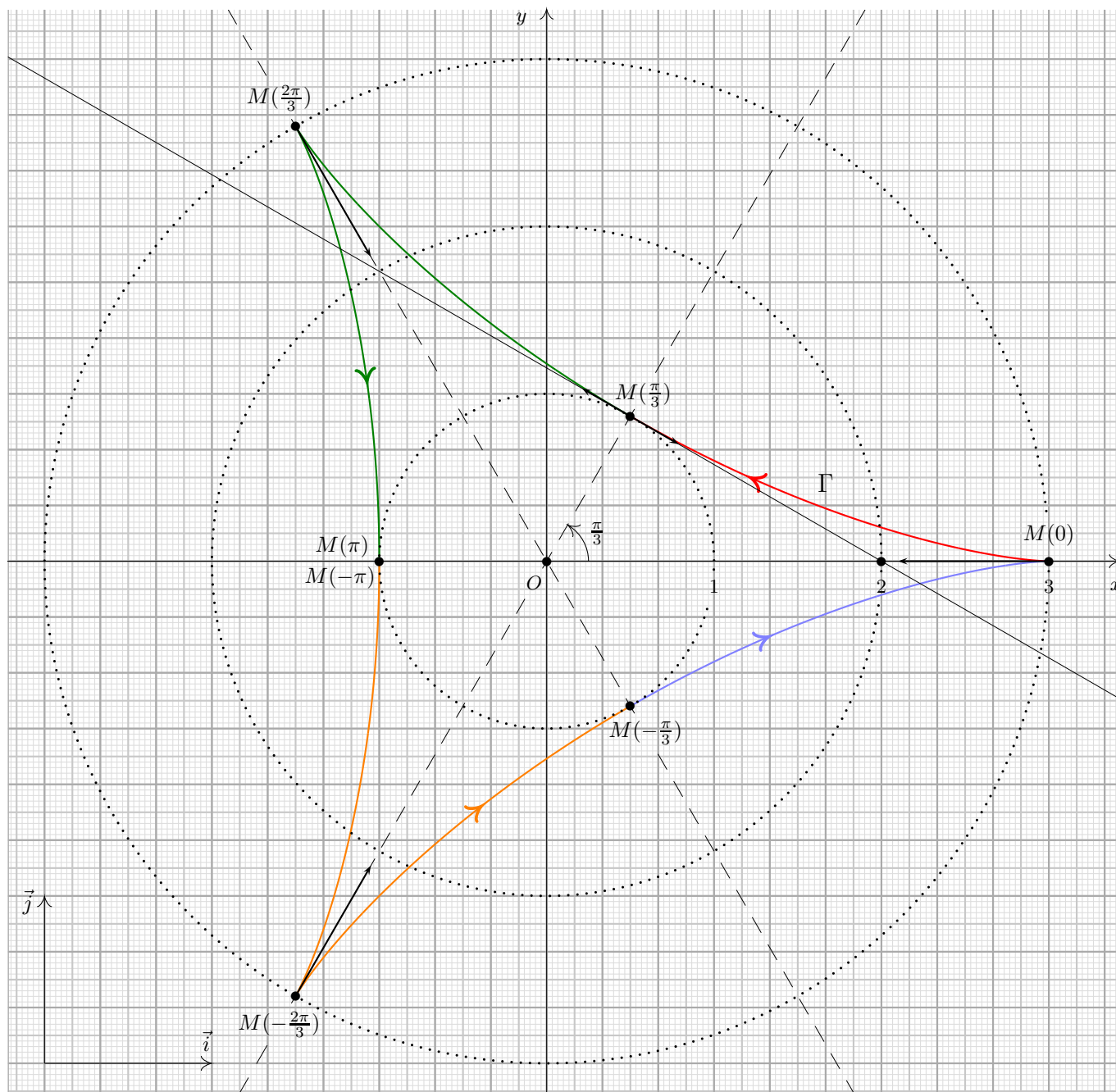
$$s' \geq 0 \quad \text{et} \quad s'^2 = x'^2 + y'^2 = 16 \sin^2 \frac{3t}{2} \quad \text{donc} \quad s' = 4 \left| \sin \frac{3t}{2} \right| = 4 \sin \frac{3t}{2} \quad (\text{sur } [0, \frac{\pi}{3}]).$$

Par conséquent, la longueur de Γ est

$$\ell(\Gamma) = 6\ell(\Gamma_0) = 24 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin \frac{3t}{2} dt = 16 \left[-\cos \frac{3t}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{3}} = 16.$$

Le périmètre du cercle de centre O et de rayon 3 étant $6\pi \approx 18,8$, le résultat obtenu est crédible.

3.(j)



Deltoïde ou hypocycloïde à 3 rebroussements

4.(a) Les points réguliers de Γ sont ceux pour lesquels $\sin(\frac{3t}{2}) \neq 0$, et en ces points le vecteur $-\cos(\frac{t}{2})\vec{i} + \sin(\frac{t}{2})\vec{j}$ est un vecteur directeur de la tangente, donc l'angle tangentiel cartésien vérifie $\alpha \equiv \pi - \frac{t}{2} [\pi]$, et par conséquent $\alpha' = -\frac{1}{2}$.

Les relations $\overrightarrow{OI}(t) = \overrightarrow{OM}(t) + R\overrightarrow{N}$; $R = \frac{s'}{\alpha'}$ et $\overrightarrow{N} = \frac{-y'}{s'}\vec{i} + \frac{x'}{s'}\vec{j}$ se simplifient en

$$\begin{cases} x_I(t) = x(t) - \frac{y'(t)}{\alpha'} = x(t) + 2y'(t) = 2\cos t + \cos(2t) + 4(\cos t - \cos(2t)) \\ y_I(t) = y(t) + \frac{x'(t)}{\alpha'} = y(t) - 2x'(t) = 2\sin t - \sin(2t) + 4(\sin t + \sin(2t)), \end{cases}$$

et on obtient la représentation paramétrique souhaitée de la développée

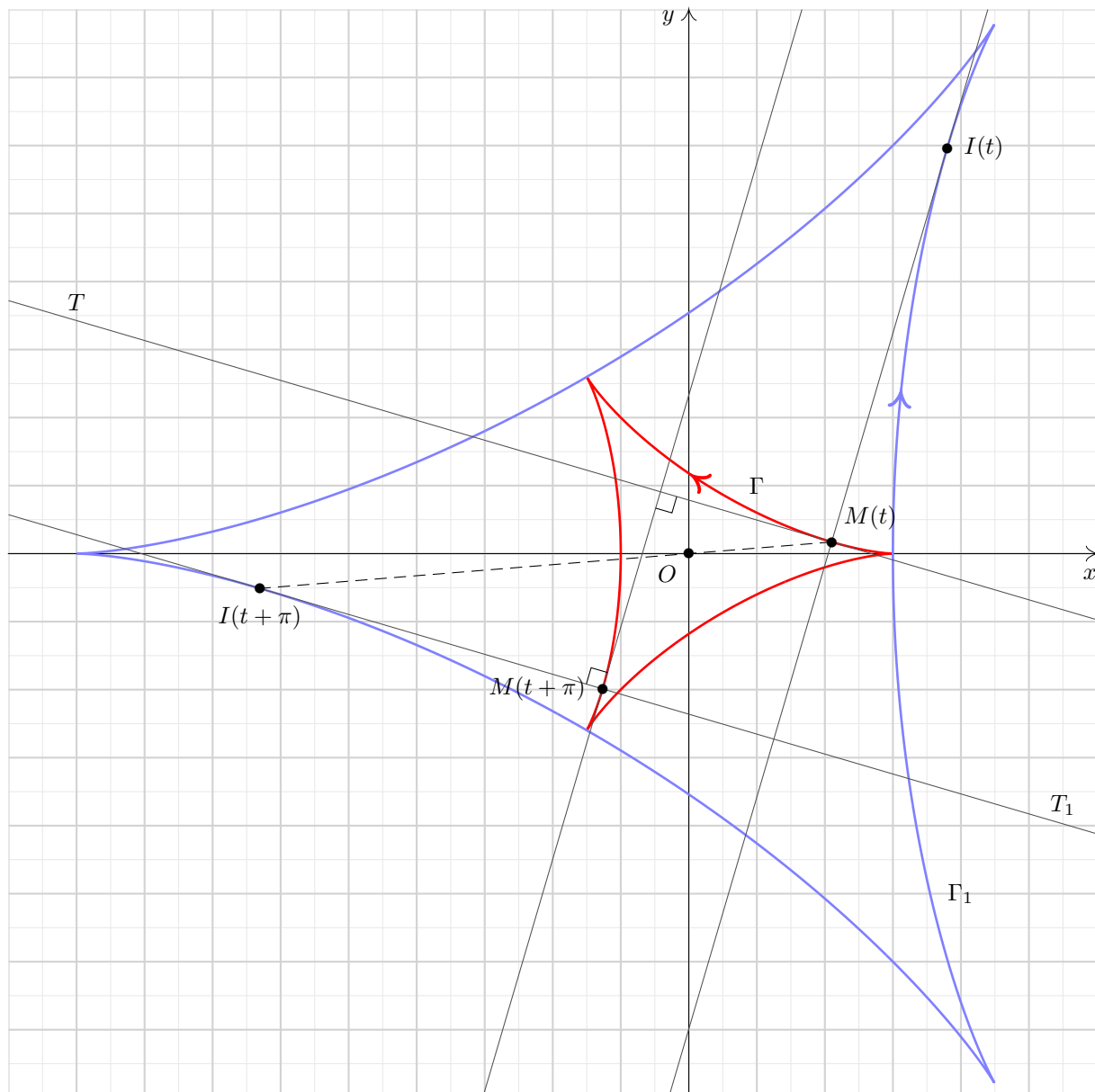
$$\begin{cases} x_I(t) = 6\cos t - 3\cos(2t) \\ y_I(t) = 6\sin t + 3\sin(2t). \end{cases}$$

4.(b) L'affixe complexe de $I(t)$ est $6e^{it} - 3e^{-2it}$, donc l'affixe complexe de $I(t + \frac{\pi}{3})$ est

$$\begin{aligned} 6e^{i(t+\frac{\pi}{3})} - 3e^{-2i(t+\frac{\pi}{3})} &= 6e^{\frac{i\pi}{3}}e^{it} - 3e^{-\frac{2i\pi}{3}}e^{-2it} = 3e^{\frac{i\pi}{3}}(2e^{it} + e^{-2it}) \quad \text{car } -e^{-\frac{2i\pi}{3}} = e^{\frac{i\pi}{3}} \\ &= 3e^{\frac{i\pi}{3}}z(t). \end{aligned}$$

On en déduit que $f_{3, \frac{\pi}{3}}(M(t)) = I(t + \frac{\pi}{3})$, donc $a = 3$.

4.(c) La développée Γ_1 de Γ s'obtient donc, à partir de Γ , en appliquant une rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$ suivie (ou précédée) d'une homothétie de centre O et de rapport 3 (ou plus simplement une homothétie de centre O et de rapport -3 , cf. la remarque finale).



Deltοide et sa développée

4.(d) i. La condition $t \neq 0 \left[\frac{\pi}{3} \right]$ assure que $M(t)$ est régulier, donc le vecteur $-\cos(\frac{t}{2})\vec{i} + \sin(\frac{t}{2})\vec{j}$ dirige la tangente à Γ en $M(t)$. Idem en $M(t')$ et les tangentes en ces points sont perpendiculaires si et seulement si les vecteurs directeurs sont orthogonaux, c'est-à-dire si et seulement si

$$\cos \frac{t}{2} \cos \frac{t'}{2} + \sin \frac{t}{2} \sin \frac{t'}{2} = 0 \iff \cos\left(\frac{t'-t}{2}\right) = 0 \iff \frac{t'-t}{2} \equiv \frac{\pi}{2} \left[\pi \right] \iff t' = t + \pi \left[2\pi \right]$$

On pouvait aussi utiliser directement l'angle tangentiel cartésien $\alpha \equiv \pi - \frac{t}{2} \left[\pi \right]$.

4.(d) ii. La droite $T_1 = (M(t + \pi)I(t + \pi))$ est à la fois la tangente à Γ_1 en $I(t + \pi)$ et la normale à Γ en $M(t + \pi)$ (propriété de la développée), elle est donc perpendiculaire à la tangente à Γ en $M(t + \pi)$. Cette tangente est elle-même perpendiculaire à la tangente T à Γ en $M(t)$ d'après la question précédente, donc T et T_1 sont parallèles.

Remarque. On pouvait aussi utiliser le fait que Γ_1 est l'image de Γ par l'homothétie h_{-3} de centre O et de rapport -3 , et que $h_{-3}(M(t)) = I(t + \pi)$, d'après les coordonnées de $M(t)$ et de $I(t + \pi)$.

Ainsi, $T_1 = h_{-3}(T)$ et on sait que l'image d'une droite par une homothétie affine est une droite parallèle.